

독보팀의 독보적인 기획안

LB 통신사 기초 네트워크 인프라 구축

네트워크 : 팀장 이은비
서버 : 한준희, 박희진
파이썬 : 김윤영, 이명재



목 차

1. 프로젝트 개요

1. 프로젝트 목표
2. 프로젝트 역할 분담
3. 프로젝트 시나리오
4. 프로젝트 구현목표
5. 프로젝트 예상 결과(기대 효과)
6. 프로젝트 일정

2. 네트워크

1. 네트워크 기술 리스트
2. 네트워크 논리구성도

3. 서버

1. 서버 기술 리스트
2. 서버 구성도
3. 서버 흐름도
4. 서버 개발환경
 1. 사용 운영체제
 2. 사용 서비스별 패키지

4. 파이썬

1. 로그분석
2. 서버 자동화
3. 서비스 패키지 설치
4. 기타 서비스 개발



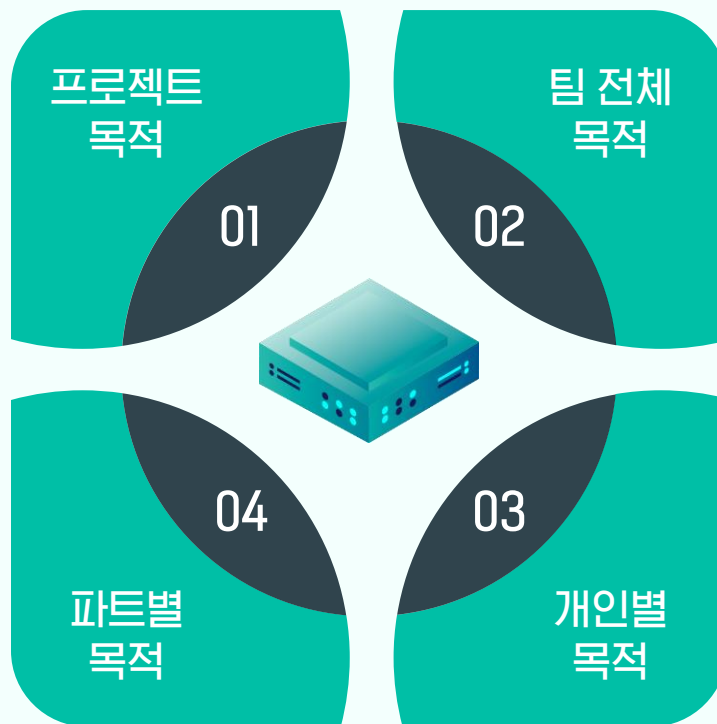
여러분의 목적은 무엇인가요?

모두가 프로젝트 전체 내용에 대해 숙지하기

우리의 목표는 프로젝트의 완성이
아니라 개개인의 실력 향상을 위한
성공의 프로젝트를 진행합니다.

프로젝트 분야별 목적

네트워크 : 회선 연결 잘 붙이기
서버 : 기능 구현 모두 잘 하기
파이썬 : 가독성 좋은 코드 만들기



싸우지 않기

친한 사람들이 함께하는 프로젝트는
서로를 더욱 신경써야 한다고 생각했습니다.

상대방을 향한 나쁜 말 1번당 칭찬 5번
허공에 욕할 시 본인 칭찬 5번

독보팀의 개인별 목적

은비 : 회선연결 오류나지 않기!
윤영 : 문서화 체계적으로 작성하기!
준희 : GPT한테 욕하지 않기!
명재 : 파이썬 고수되기!
희진 : 기능 구현중 오류해결 매뉴얼 제작!

프로젝트 역할 분담

팀원	주 담당
이은비	총괄 및 네트워크 담당
한준희	서버 구현 / 발표 담당
박희진	서버 구현 담당
김윤영	파이썬(로그 분석, 자동화 등) 코드 작성 담당
이명재	파이썬(로그 분석, 자동화 등) 코드 작성 담당



프로젝트 예상 일정

작업 \ 일정	2025년 10월 ~ 11월											
	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
1. 프로젝트 기획												
프로젝트 규칙 및 주제 협의												
프로젝트 정의												
프로젝트 시나리오 정의												
2. 설계 및 구현 테스트												
네트워크 맵(물리/논리) 작성												
서버 구성도 작성 및 테스트												
파이썬 함수 설계 및 테스트												
프로젝트 기획안 작성												
3. 프로젝트 구현												
네트워크 구축 및 점검												
서버 구축 및 점검												
파이썬 구축 및 점검												
시나리오 수행												
4. 결과 도출 및 보고서 작성												
프로젝트 결과 분석												
결과 보고서 작성												

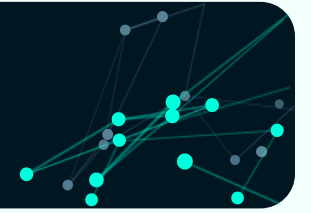


네트워크

- 기술 리스트
- 논리 구성도

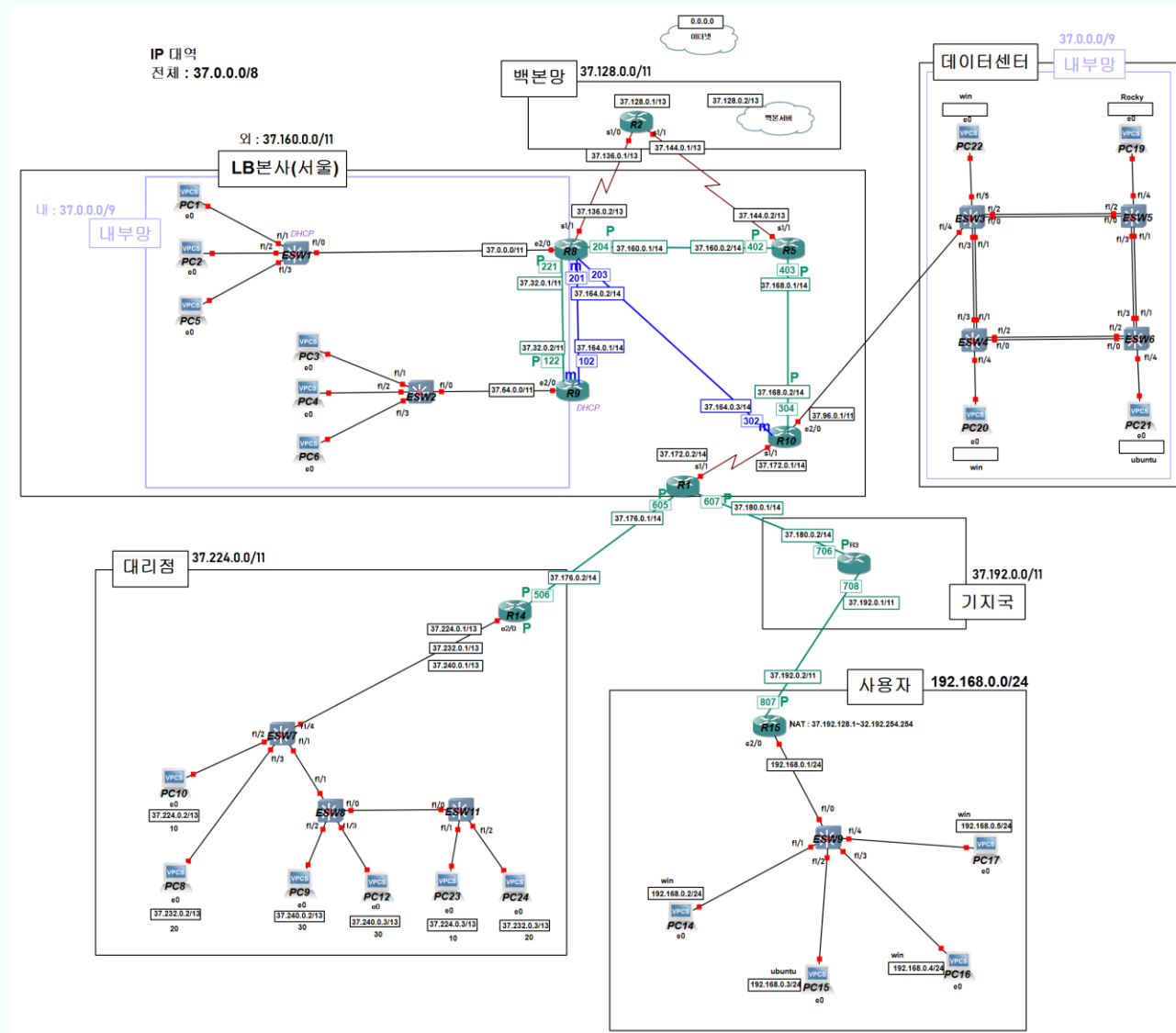
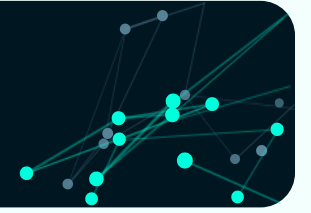


네트워크 기술 리스트

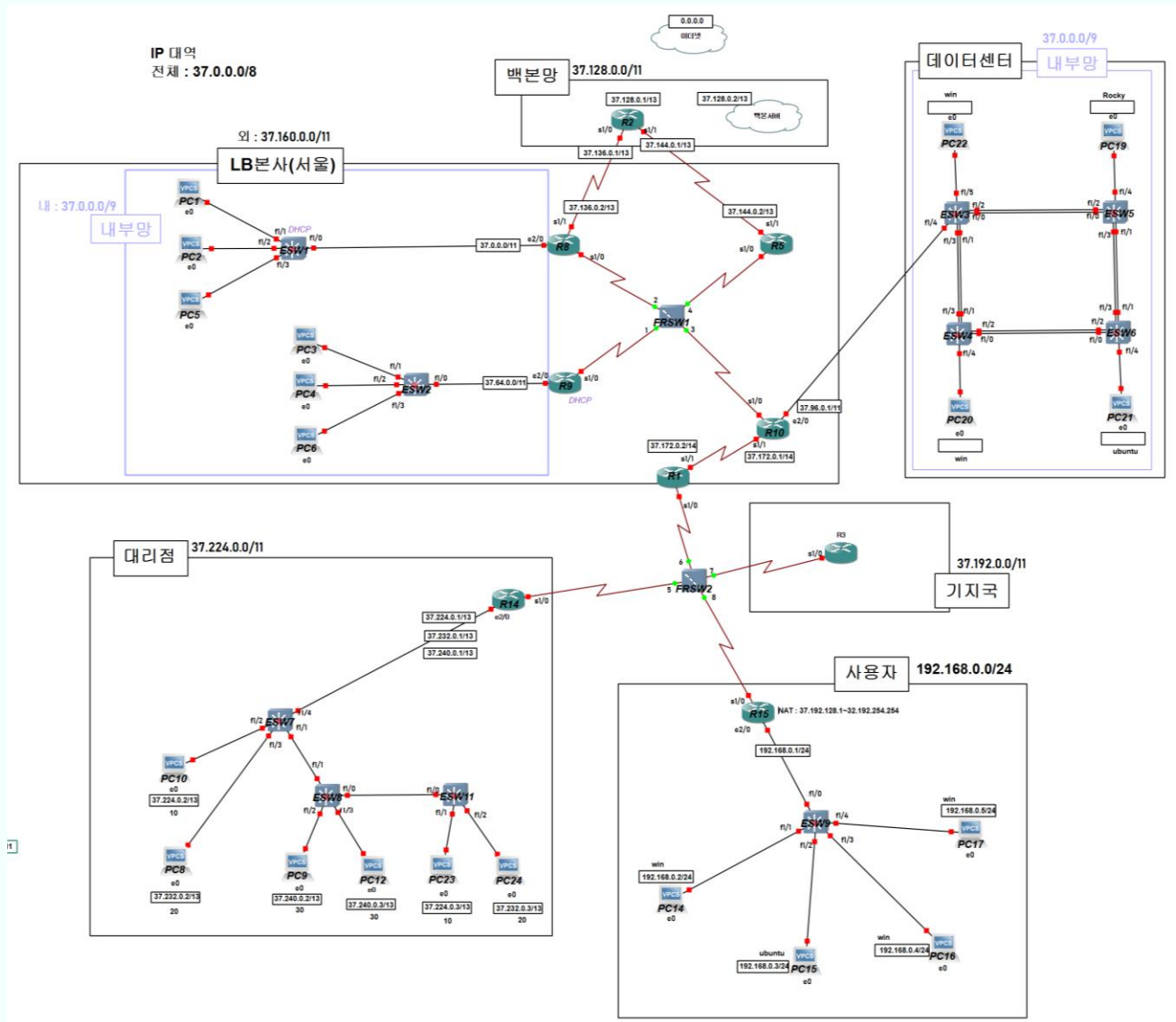
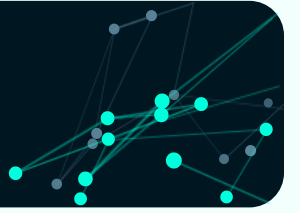


	기술명		사용 목적
SWITCH	DHCP		VPCS가 네트워크 내의 DHCP 서버로부터 IP 주소를 자동으로 할당받아 Client Device의 동적 IP 설정을 테스트
	Vlan		하나의 스위치를 여러 개의 논리적 Broadcast Domain으로 분할하여 네트워크의 유연성, 보안, 성능을 향상
	InterVlan		서로 다른 VLAN에 속한 Host들이 통신할 수 있도록 라우팅 기능을 제공하여 네트워크 확장성 확보
	VTP		네트워크 내의 스위치 간에 VLAN 정보를 자동 동기화하여 대규모 네트워크에서 VLAN 설정 및 관리를 단순화
	Trunk		여러 VLAN에 속하는 트래픽을 하나의 물리적인 링크를 통해 전송할 수 있도록 Switch Trunk 포트 구성
	STP		스위치 네트워크에 Loop가 발생하는 것을 방지하고, 통신 경로의 이중화를 제공하여 안정적인 네트워크 환경 유지
Frame Relay	Frame Relay		다수의 원격 네트워크를 하나의 공유된 통신망 WAN으로 연결하여 전용선 대비 비용 효율적인 통신 환경 구축
ROUTER	DHCP		소규모 네트워크에서 라우터가 직접 IP 주소, Gateway 등을 할당하여 별도 서버 없이 클라이언트 PC 자동 설정
	STATIC		관리자가 수동으로 경로를 지정하여 단순하거나 통제된 네트워크 구조에서 트래픽의 흐름을 명확하게 제어
	NAT	summary	사설 IP 네트워크(VM 또는 VPC)가 Cloud 노드를 통해 외부 공인 IP 네트워크로 접근하도록 주소 변환 기능 구현
	PPP	PPP	다양한 벤더 장비 간의 Serial WAN 연결 및 인증 기능을 제공하기 위한 개방형 캡슐화 프로토콜 설정
		PAP	PPP 연결 시 비밀번호를 암호화하여 전송하는 보안성이 높은 인증 방식을 설정하여 중간자 공격 방지

네트워크 논리 구성도



네트워크 물리 구성도



서버

- 기술 리스트
- 구성도
- 흐름도
- 개발환경
 - 사용 운영체제
 - 사용 서비스별 패키지

서버 기술 리스트



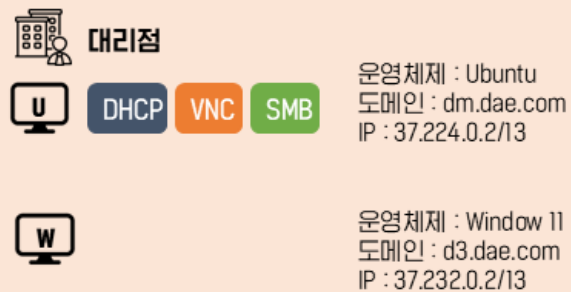
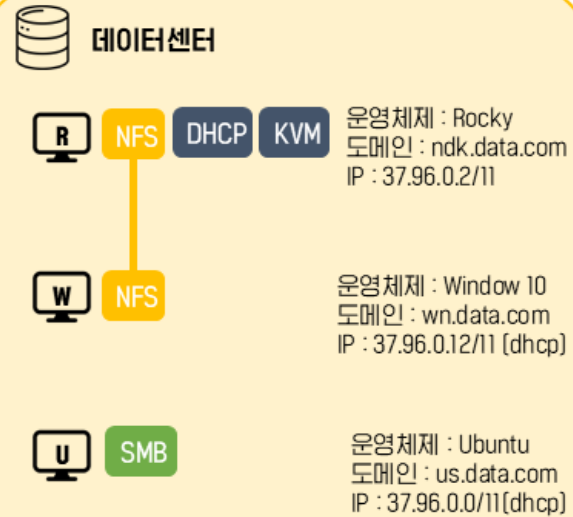
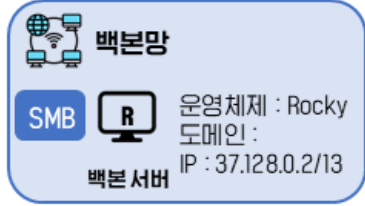
분류	사용 목적
DHCP	네트워크 내의 PC에 IP 주소, Gateway등을 자동으로 할당하여 수동 설정으로 인한 오류 제거 및 관리 부담 최소화
Log분석	system 및 jupyter 서버 로그 파일을 분석하여 서버 오류, 보안 침해 시도, 비정상적인 접근 패턴 등을 식별
SAMBA	Linux의 특정 디렉터리를 Windows 파일 시스템처럼 네트워크 공유하여 파일 접근성 및 공동 작업 효율성 향상
Partition	하나의 물리적 디스크를 여러 개의 논리적 공간으로 나누어 사용 데이터 격리 및 운영체제 재설치 시 데이터 보호를 위해 사용
RAID 1	데이터를 두 개의 디스크에 동시에 복사하여 기록함으로써 디스크 하나가 고장나도 데이터를 보호하는 안정성 위주 방식
NFS-Server	로컬 디스크의 특정 디렉토리를 네트워크를 통해 외부에 공유하여 클라이언트가 원격으로 파일 시스템에 접근할 수 있도록 제공
NFS-Client	Server가 공유한 원격 디렉토리를 자신의 Linux 시스템에 마운트하여 로컬 디스크처럼 파일을 읽고 쓸 수 있도록 접근
RDP	Window서버에서 Linux 서버의 GUI 환경에 원격 접속하여 마우스와 그래픽 인터페이스를 통해 서버를 관리
X-RDP	리눅스 시스템에 원격 데스크톱 접속(RDP 프로토콜)을 가능하게 해, 윈도우의 원격 데스크톱처럼 GUI 환경으로 원격 제어하기 위한 도구
VNC	네트워크를 통해 서버의 현재 데스크톱 화면 또는 별도의 가상 세션을 공유하여, 로컬 PC에서 GUI 환경을 제어하고 관리
Monitorix	서버의 CPU 사용량, 메모리, 네트워크 트래픽, 디스크 I/O 등 다양한 시스템 지표를 웹 기반 그래프로 시각화하여 상태 변화를 지속적으로 모니터링

서버 기술 리스트



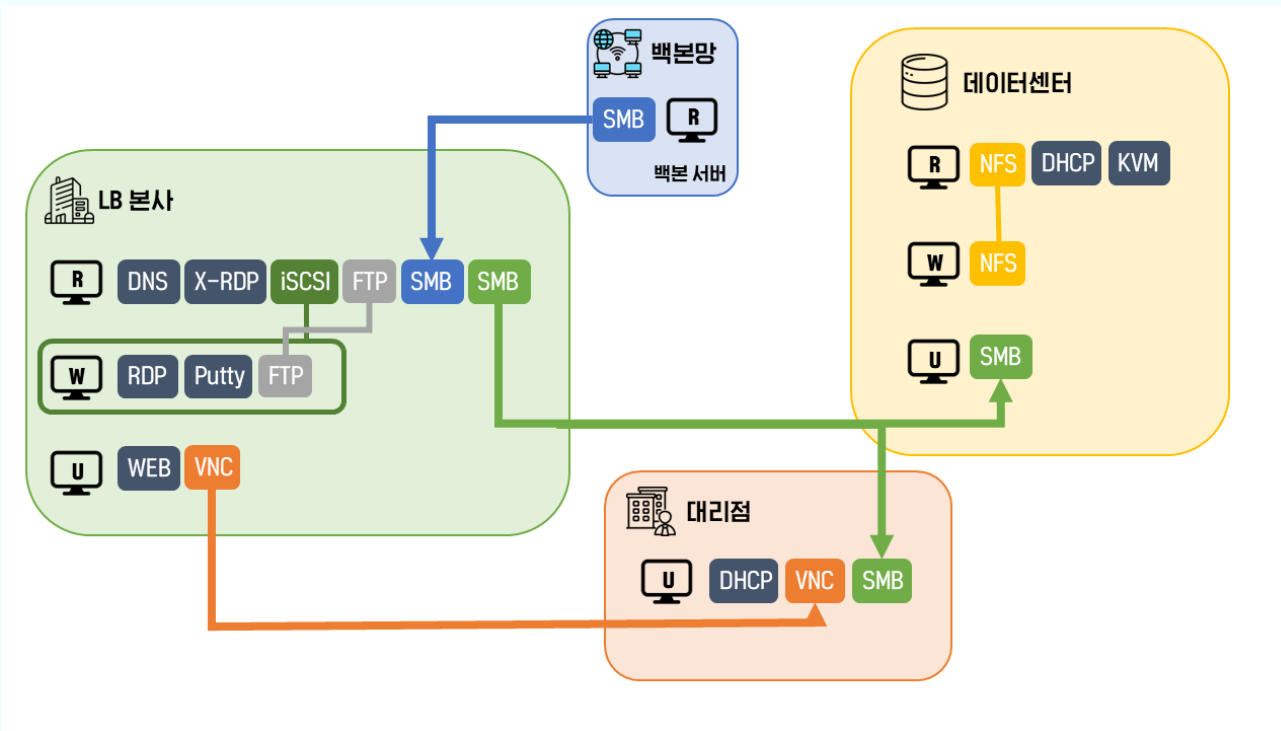
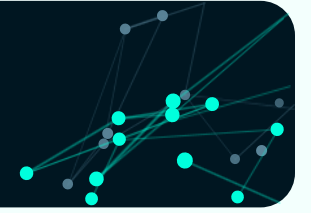
분류	사용 목적
APACHE2	웹 페이지를 클라이언트에게 제공하기 위한 오픈소스 웹 서버 소프트웨어
VirtualHost	하나의 서버에서 여러 개의 도메인이나 웹사이트를 동시에 운영하기 위한 기능
FTP	네트워크를 통해 파일을 업로드하거나 다운로드하기 위한 파일 전송 프로토콜
DNS	도메인 이름을 IP 주소로 변환하여 사용자가 웹사이트에 쉽게 접근할 수 있도록 하는 시스템
iSCSI	네트워크를 통해 원격 저장장치를 로컬 디스크처럼 사용하기 위한 스토리지 전송 프로토콜
KVM	리눅스에서 가상 머신을 생성하고 관리하기 위한 하이퍼바이저(가상화 기술)
Diskquota	서버나 파일 시스템에서 사용자나 그룹별로 사용할 수 있는 디스크 공간과 파일 개수를 제한하여 자원을 효율적으로 관리하고 디스크 고갈을 방지
MariaDB	데이터를 저장·관리·조회하기 위한 오픈소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS)

서버 구성도



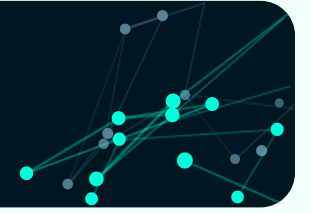
구역	도메인	OS	PC NUM
백본망	ww.main.com	RockyLinux	Xen Rocky
본사	dn.bon.com	RockyLinux	Pc1
	rd.bon.com	Windows10	Pc2
	vn.bon.com	UbuntuLinux	Pc3
	xr.bon.com	RockyLinux	Pc4
	is.bon.com	RockyLinux	Pc5
	ft.bon.com	Windows10	Pc6
사용자	u2.user.com	Windows10	Pc8
	u3.user.com	Windows10	pc9
	u1.user.com	Windows10	pc10
	u4.user.com	Windows10	pc12
	u5.user.com	Windows10	pc23
	u6.user.com	Windows10	pc24
대리점	d1.dae.com	Windows10	Pc14
	dh.dae.com	UbuntuLinux	Pc15
	d2.dae.com	Windows10	Pc16
	d3.dae.com	Windows10	Pc17
데이터센터	dh.data.com	RockyLinux	Pc19
	pu.data.com	Windows10	Pc20
	sb.data.com	RockyLinux	pc21
	nf.data.com	Windows10	pc22

서버 흐름도



서비스명	내용
dns	도메인 영역에 대한 원본데이터를 보유하고 관리
ftp	본사 내부에서 대용량 파일 전송
Web	사용자가 사용하는 웹 브라우저
smb1	백본망과 본사 내부 간의 공유파일 및 리소스 공유 기능
smb2	본사 내부와 대리점 간의 공유파일 및 리소스 공유 기능
nfs	데이터 센터 내부 간의 원격 디렉터리를 마운트하여 로컬 파일 시스템처럼 사용

개발 환경 [사용 운영체제 / 사용 서비스별 패키지]



운영체제	버전
Rocky Linux	Rocky-9.5-x86_64-minimal
Ubuntu Linux	ubuntu-25.04-live-server-amd64
Window 10	Windows 10 LTSC Remiz 1510 원10 커스텀 윈도우, vm용

운영체제	서비스	버전
Ubuntu	dhcp	isc-dhcp-server 4.4.3-P1-4ubuntu2
	vnc	tigervnc-common 1.14.1+dfsg-1
		tigervnc-standalone-server 1.14.1+dfsg-1
	apache	apache2 2.4.63-1ubuntu1.1
	smb	2:4.21.4+dfsg-1ubuntu3.5
Rocky	smb	samba-4.21.3-14.el9_6.x86_64
	mariaDB	mariadb-10.5.27-1.el9_5.0.2.x86_64
	dhcp	dhcp-server-4.4.2-19.b1.el9.x86_64

서버 구축 환경

Rocky

Rocky Linux 9.6
Samba
Samba-client
dhcp-server
X-RDP
MDADM
quota
Tiger-VNC
monitorix-3.16.0-1.el9.noarch

UBuntu

Ubuntu 25.04.
Nfs-kernel-server
Nfs-common
Smbclient
Cifs-utils
Apache2
Apache2-utils
Bind9-utils

Windows

Windows 10

파이썬

- 로그 분석
- 서버 자동화
- 서비스 패키지 설치
- 기타 서비스 개발

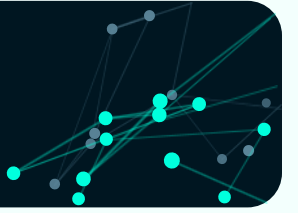


로그분석



분류	함수명	함수 기능 설명
FTP	ftp_get_log()	FTP 로그 경로에서 로그 추출
	ftp_put_db()	로그 각 줄에서 접속 시간, 접속자 IP, 실행한 명령어, 접속자 계정을 추출
	ftp_get_connect_client()	접속한 클라이언트 목록 출력
	ftp_print_log_analysis()	유저별 실행된 FTP 명령어 목록 출력
Jupyter	jupyter_get_log()	Jupyter 로그 경로에서 로그 추출
	jupyter_put_db()	로그 각 줄에서 로그 레벨, 날짜, 로그 발생 주체, 로그 내용 추출 및 저장
	jupyter_print_file_save()	파일 저장 로그만 추출하여 파일 저장 유저, 시간, 대상 출력
	jupyter_print_access_client()	모든 유저의 접속 여부와 접속시간, 유저명을 추출하여 출력
	jupyter_print_most_frequent_ip()	가장 많이 접속한 IP를 출력
	jupyter_print_http_status_error()	http status 중 400번대와 500번대의 내용을 출력
Apache	apache_get_log()	apache 로그 경로에서 로그 추출
	apache_put_apache_db()	apache 로그에서 접속 IP, 접속 날짜, html status, 접속 URL을 추출
	apache_print_access_client()	웹페이지에 접속한 모든 유저를 출력한다.
	apache_print_http_status_error()	http status중 400번대와 500번대의 내용을 출력

서버 자동화



분류	함수명	함수 기능 설명
NFS server	nfs_install()	nfs 패키지 설치
	nfs_make_shared_dir()	공유 디렉토리 생성 및 권한 부여
	nfs_add_client()	exports ip 수정(nfs client 등록)
	nfs_start()	서비스 활성화
NFS client	nfs_install()	nfs 패키지 설치
	nfs_mount()	마운트 테스트 및 확인
	nfs_defaults()	마운트 자동화 설정
SMB server	smb_install()	smb 패키지 설치
	smb_user()	smb 전용 계정, 비밀번호 생성
	smb_dir()	smb 디렉토리 생성
	smb_back()	백업파일 생성
	smb_edit()	파일 내용 수정/ 권한 조정
	smb_start()	smb 서비스 시작
SMB client	smb_client()	samba-client 패키지 설치
	smb_mount()	자동 마운트

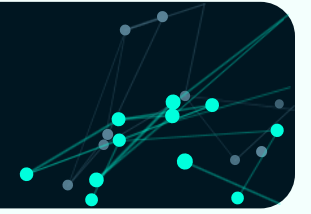
분류	함수명	함수 기능 설명
RAID	partition_new()	새로운 파티션 생성
	partition_type()	파티션 타입 변경
	partition_raid()	raid 타입 지정 및 설정
	raid_check()	현재 raid 설정 확인
	raid_format()	raid 디스크 포맷 시작
	raid_mount()	폴더 생성 / 마운트 진행
iSCSI target	mount_defaults()	자동 마운트
	mdadm_status()	mdadm 동작 확인
	target_install()	타겟 패키지 설치
	iscsi_firewalld()	방화벽 설정
	target_start()	타겟 서비스 시작 및 활성화
	iscsi_target()	타겟 스토리지 구성
	target_lun()	LUN 생성 / 연결
	target_acl()	ACL 생성
	target_portals()	포털 생성 / 저장 / 종료
	target_restart()	타겟 서비스 재시작
	target_check()	최종 구성 확인

서버 자동화



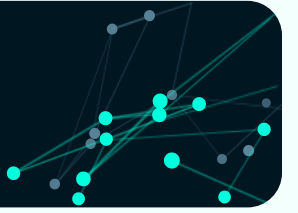
분류	함수명	함수 기능 설명
iSCSI client	initiator_install()	이니시에이터 패키지 설치
	iscsi_enable()	서비스 자동실행 / 활성화
	initiator_acl()	ACL 내용 수정
	initiator_login()	iscsi 타겟 검색 / 로그인
	initiator_defaults()	재부팅 시 자동연결
Quota server	nfs_install()	nfs 패키지 설치 / 확인
	quota_install()	diskquota 패키지 설치
	quota_fstab()	fstab 내용 수정
	quota_mount()	마운트
	quota_user()	유저 생성 / 권한
	quota_check()	설정 확인 / 재실행
Quota client	nfs_install()	nfs 패키지 설치 / 확인
	client_mount()	nfs 마운트
monitorix	package_delete()	모니터릭스 기존 설치 패키지 삭제
	monitorix_install()	monitorix / 필수 의존성 패키지 설치
	selinux_restore()	설정, SELinux 복원 및 서비스
	monitorix_reload()	서비스 재시작&부팅 시 자동시작

서비스 패키지 설치



분류	함수명	함수 기능 설명
release	epel_remi()	EPEL, REMI 저장소 설치/확인
방화벽	firewalld_install()	방화벽 설치 및 활성화
	firewalld_disabled()	방화벽 비활성화 및 자동 활성화 해제
Repository	Repository_install()	기초 레포지터리 설치 vim, wget, net-tools, curl, python3-pip
upgrade&update	up()	업그레이드&업데이트 실행
DHCP	dhcp_install()	dhcp 패키지 설치
LAMP	lamp_install()	httpd, maria DB, php 패키지 설치
FTP	ftp_server()	vsftpd 패키지 설치
	ftp_client()	vsftpd, ftp-client 패키지 설치
DNS	dns_install()	dns 패키지 설치
VNC	vnc_install()	vnc 패키지 설치
Xface	xface_install()	xface 패키지 설치
XRDP	xrdp_install()	xrdp 패키지 설치
remmina	remmina_install()	remmina 패키지 설치
Gnome-GUI	gnome_install()	gnome GUI 패키지 설치

기타 서비스 개발



분류	함수명	함수 기능 설명
내부 사용자 DB	get_user_db()	사용자 db에서 전체 내용을 받음
	put_user_db()	사용자 db에 새 사용자를 삽입
	reset_user_db()	사용자 db의 내용을 초기화함
	search_user_db(column)	사용자 db의 내용을 column을 기준으로 검색함
백본망 DB	get_backbone_db()	백본 db에서 전체 기능을 받음
	put_backbone_db()	백본 db에 새 사용자를 삽입
	reset_backbone_db()	백본 db의 내용을 초기화함
	search_backbone_db(column)	백본 db의 내용을 column을 기준으로 검색함
	verify_user(name, num)	백본 db에 해당 이름과 주민등록번호(num)을 가진 시민이 있는지 검증함
ping 테스트	ping_user_column(column)	해당 column을 가진 사용자에게 모두 ping을 수행하고 수행 결과를 출력

감사합니다

